

Documentação do Sistema de Gestão do Intercursos

Bem vindo ao Sistema de Gestão do Intercursos! Trabalho prático da matéria de Introdução à Ciência da Computação (ICC), ministrada pelo professor Matheus Machado dos Santos.

Introdução

O intuito do projeto é facilitar a gestão dos Torneios Esportivos Semestrais da Atlético do CAASO, por meio de um sistema de chaveamento, alocação e display de resultados mais eficiente do que o trabalho manual.

Bibliotecas

Foram utilizadas as bibliotecas:

- `random` : gera números pseudoaleatórios;
- `datetime` : manipula datas e horários;
- `re` : manipula strings de maneira eficiente;
- `pandas` : manipula, importa e cria tabelas de arquivos locais;
- `numpy` : biblioteca de suporte para grandes arranjos;
- `os` : biblioteca padrão que permite ao seu código interagir diretamente com o sistema operacional.

Obs: todas as bibliotecas utilizadas podem ser instaladas com `pip install "nome da biblioteca"`, no terminal ou ferramenta de visualização (com acesso ao terminal).

Conceitos Utilizados

- Classes
- Funções
- Loops
- Condicionais
- Bibliotecas
- Dicionários
- Listas
- Formatações básicas

Funcionalidades Esperadas

- Importação de planilhas (com pandas);
- Agendamento de jogos (com datetime);
- Chaveamento de jogos (com pandas e dicionários);
- Cadastros de jogadores e gestores/secretários;

Instruções

Antes de tudo, para melhor proveito da avaliação do código, foram feitas duas tabelas locais em formato `.xlsx` usadas como exemplo de entradas, estão disponíveis no GitHub para download.

Existem dois menus principais do fluxo principal do código:

1. Menu Inicial

Apresenta uma área onde os atletas podem escolher se cadastrar manualmente pelo terminal, com ID único e informações pessoais. Além de dar acesso ao menu de gestão.

2. Menu de Gestão

Senha de acesso (`intercursos1234`); criada para que o administrador tenha segurança ao acessar o menu de gestão.

Nele o administrador pode (dadas as opções->números):

- **7 & 8:** Importar a planilha que contém as informações de uma amostra de atletas;
- **9:** Importar uma planilha de disponibilidade de horários no modelo real que a atlética usa;
- **1:** Gerar chaveamentos por modalidades que contém o quórum mínimo de atletas necessários;
- **2:** Gerar alocações de jogos baseados na planilha de disponibilidade e caso não hajam informações suficientes, ou até mesmo que a planilha esteja faltando, o administrador pode alocar o jogo manualmente;
- **3:** Registrar os placares e resultados dos jogos e visualizar os mesmos;
- **4:** Gerenciar atletas (editar e listar);
- **5:** Listar e editar responsáveis pelos times manualmente (apenas para *display* do contato de responsáveis em um dicionário);
- **6:** Acessar a agenda dos jogos alocados e dos jogos não alocados.